dap-an-vip-6.pdf
Tệp Xem Công cụ Trợ giúp
Trang 1 / 149
100%
Chia sẻ

## Phần thi thứ nhất: TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. C | 2. C | 3. B | 4. B | 5. B | 6. B | 7. A | 8. C | 9. D | 10. A |
| 11. D | 12. A | 13. A | 14. A | 15. A | 16. B | 17. B | 18. D | 19. D | 20. D |
| 21. B | 22. D | 23. A | 24. B | 25. B | 26. A | 27. B | 28. D | 29. A | 30. D |
| 31. B | 32. D | 33. A | 34. D | 35. B | 36. 45 | 37. 0,5 | 38. 0,25 | 39. 3 | 40. 173,3 |
| 41. 69,3 | 42. -2 | 43. 1365 | 44. 12 | 45. 76 | 46. 2520 | 47. 1 | 48. 42 | 49. 0,96 | 50. 2014 |

## Phần thi thứ hai: TƯ DUY ĐỊNH TÍNH

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. C | 52. C | 53. D | 54. C | 55. A | 56. C | 57. C | 58. B | 59. D | 60. D |
| 61. B | 62. C | 63. C | 64. C | 65. B | 66. B | 67. C | 68. B | 69. C | 70. A |
| 71. D | 72. A | 73. B | 74. A | 75. D | 76. A | 77. B | 78. B | 79. B | 80. C |
| 81. C | 82. B | 83. C | 84. D | 85. C | 86. A | 87. B | 88. A | 89. A | 90. B |
| 91. C | 92. B | 93. C | 94. A | 95. B | 96. B | 97. B | 98. B | 99. D | 100. A |

## Phần thi thứ ba: KHOA HỌC hoặc TIẾNG ANH

### Chủ đề Vật Lí

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. A | 102. A | 103. C | 104. D | 105. B | 106. C | 107. B | 108. D | 109. C | 110. C |
| 111. D | 112. D | 113. B | 114. 50 | 115. A | 116. B | 117. A | | | |

### Chủ đề Hóa Học

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. D | 202. D | 203. D | 204. C | 205. C | 206. A | 207. B | 208. D | 209. C | 210. C |
| 211. D | 212. B | 213. C | 214. 9,4 | 215. D | 216. C | 217. A | | | |

### Chủ đề Sinh Học

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. B | 302. D | 303. B | 304. B | 305. A | 306. C | 307. A | 308. C | 309. D | 310. C |
| 311. D | 312. D | 313. B | 314. 2 | 315. A | 316. A | 317. B | | | |

### Chủ đề Lịch Sử

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. C | 402. B | 403. C | 404. C | 405. B | 406. A | 407. B | 408. B | 409. A | 410. A |
| 411. A | 412. A | 413. A | 414. C | 415. A | 416. A | 417. C | | | |

### Chủ đề Địa Lí

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501. A | 502. C | 503. A | 504. D | 505. C | 506. C | 507. C | 508. C | 509. C | 510. C |
| 511. A | 512. A | 513. B | 514. C | 515. A | 516. B | 517. D | | | |

### Chủ đề Tiếng Anh

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. D | 602. C | 603. C | 604. B | 605. B | 606. C | 607. A | 608. D | 609. D | 610. C |
| 611. A | 612. B | 613. C | 614. D | 615. D | 616. B | 617. C | 618. D | 619. B | 620. A |
| 621. D | 622. D | 623. C | 624. D | 625. A | 626. C | 627. A | 628. A | 629. D | 630. D |
| 631. A | 632. A | 633. D | 634. B | 635. C | 636. C | 637. A | 638. C | 639. D | 640. B |
| 641. A | 642. C | 643. B | 644. C | 645. C | 646. D | 647. A | 648. B | 649. B | 650. B |

## Phần thi thứ nhất: Tư duy định lượng từ câu hỏi số 01 đến 50

**Câu 1:**

Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau mà các chữ số đó thuộc tập hợp $\{1;2;3;4;5\}$ ?

**A.** $C_5^5$. **B.** $A_5^1$. **C.** $5!$. **D.** $5^5$.

**Đáp án**

$5!$.

**Giải thích**

Số cách lập ra số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau mà các chữ số đó thuộc tập hợp $\{1;2;3;4;5\}$ là số hoán vị của 5 phần tử.

Vậy có $5!$ số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau mà các chữ số đó thuộc tập hợp $\{1;2;3;4;5\}$.

**Câu 2:**

Trong không gian, khẳng định nào sau đây sai?

**A.** Nếu ba mặt phẳng phân biệt cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song.

**B.** Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

**C.** Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

**D.** Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.

**Đáp án**

Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

**Giải thích**

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau hoặc chéo nhau.

**Câu 3:**

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;3;-2)$ và $(P): 2x+y-2z-3=0$. Khoảng cách từ điểm $A$ đến mặt phẳng $(P)$ bằng

**A.** 1. **B.** 2. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** 3.

**Đáp án**

2.

**Giải thích**

Ta có $d(A;(P))=\frac{|2.1+3-2.(-2)-3|}{\sqrt{2^2+1^2+(-2)^2}}=2$.

**Câu 4:**

Cho $a,b$ là các số thực dương tùy ý và $a\neq1$, $\log_{a^4} b$ bằng

**A.** $4+\log_a b$. **B.** $\frac{1}{4}\log_a b$. **C.** $4\log_a b$. **D.** $\frac{1}{4}+\log_a b$.

**Đáp án**

$\frac{1}{4}\log_a b$.

**Giải thích**

Ta có $\log_{a^4} b=\frac{1}{4}\log_a b$.

**Câu 5:**

Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác vecto - không thỏa mãn $|\vec{a}|=2, |\vec{b}|=3$ và $\vec{a}$ tạo với $\vec{b}$ một góc bằng $45^\circ$.

Khi đó $\vec{a}.\vec{b}$ bằng bao nhiêu?

**A.** $\vec{a}.\vec{b}=5\sqrt{2}$. **B.** $\vec{a}.\vec{b}=3\sqrt{2}$. **C.** $\vec{a}.\vec{b}=2\sqrt{5}$. **D.** $\vec{a}.\vec{b}=2\sqrt{3}$.

**Đáp án**

$\vec{a}.\vec{b}=3\sqrt{2}$.

**Giải thích**

Ta có $\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}|.|\vec{b}|.\cos(\vec{a},\vec{b})=2.3.\cos45^\circ=3\sqrt{2}$.

Vậy $\vec{a}.\vec{b}=3\sqrt{2}$.

**Câu 6:**

Trong hình vẽ dưới đây, hãy cho biết điểm $L$ không là điểm chung của hai mặt phẳng nào?

**A.** $(SBA)$ và $(SBC)$. **B.** $(SAD)$ và $(ALD)$. **C.** $(SBC)$ và $(SBD)$. **D.** $(SAB)$ và $(ALD)$.

**Đáp án**

$(SAD)$ và $(ALD)$.

**Giải thích**

$(SAD)\cap(ALD)=AD$ mà $L\notin AD$ nên $L$ không là điểm chung của hai mặt phẳng $(SAD)$ và $(ALD)$.

**Câu 7:**

Cân nặng của 35 người trưởng thành tại một khu dân cư được cho như sau:

43 51 47 62 48 40 50 62 53 56 40 48 56 53 50 42 55
52 48 46 45 54 52 50 47 44 54 55 60 63 58 55 60 58 53.

Chuyển mẫu số liệu trên sang dạng ghép nhóm với sáu nhóm có độ dài bằng nhau. Khi đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng bao nhiêu?

**A.** 47,8. **B.** 48,5. **C.** 47. **D.** 47,5.

**Đáp án**

47, 8.

**Giải thích**

Giá trị nhỏ nhất là 40 và giá trị lớn nhất là 63. Khoảng biến thiên là $63-40=23$. Để cho đối xứng, ta chọn đầu mút trái của nhóm đầu tiên là 40 và đầu mút phải của nhóm cuối cùng là 64 ta được các nhóm là $[40;44),[44;48),[48;52),[52;56),[56;60)$ và $[60;64)$. Đếm số giá trị thuộc mỗi nhóm, ta có mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

| Cân nặng | $[40;44)$ | $[44;48)$ | $[48;52)$ | $[52;56)$ | $[56;60)$ | $[60;64)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số người | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 |

Cỡ mẫu $n=35$. Gọi $x_1,x_2,...,x_{35}$ là số cân nặng của 35 người và giả sử dãy này đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm. Khi đó tứ phân vị thứ nhất là $x_9$, thuộc nhóm $[44;48)$.

Do đó $p=2; a_2=44; m_2=5; m_1=4, a_3-a_2=4$ và $Q_1=44+\frac{\frac{35}{4}-4}{5}.4=47,8$.

**Câu 8:**

Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành $ABCD$. Gọi $M,N,P$ lần lượt là trung điểm của $AB,AD,SC$. Ta có mp$(MNP)$. $MN$ cắt các đường $BC,CD$ lần lượt tại $K,L$. Gọi $E$ là giao điểm của $PK$ và $SB$, $F$ là giao điểm của $PL$ và $SD$. Ta có giao điểm của $(MNP)$ với các cạnh $SB,SC,SD$ lần lượt là $E,P,F$. Thiết diện tạo bởi $(MNP)$ với $S.ABCD$ là

**A.** tam giác $MNP$. **B.** tứ giác $MEPN$. **C.** ngũ giác $MNFPE$. **D.** tam giác $PKL$.

**Đáp án**

ngũ giác $MNFPE$.

**Giải thích**

$MN\cap CD=L\Rightarrow(MNP)\cap(SCD)=PF\ (F=PL\cap SD)$

$MN\cap BC=K\Rightarrow(MNP)\cap(SBC)=PE(E=PK\cap SB)$

$(MNP)\cap(ABCD)=MN$

$(MNP)\cap(SAD)=NF$

$(MNP)\cap(SBA)=EM$

$\Rightarrow$ Thiết diện cần tìm là ngũ giác $MNFPE$.

**Câu 9:**

Dãy số $u_n=\frac{2}{n}$ có phải là cấp số nhân không? Nếu phải hãy xác định công bội $q$.

**A.** $(u_n)$ là cấp số nhân, $q=3$. **B.** $(u_n)$ là cấp số nhân, $q=\frac{1}{2}$.

**C.** $(u_n)$ là cấp số nhân, $q=4$. **D.** $(u_n)$ không phải là cấp số nhân.

**Đáp án**

$(u_n)$ không phải là cấp số nhân.

**Giải thích**

Ta có $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{2}{n+1}:\frac{2}{n}=\frac{n}{n+1}$ phụ thuộc vào $n$ suy ra dãy $(u_n)$ không phải là cấp số nhân.

**Câu 10:**

Cho các số thực dương $a,b$ thỏa mãn $\log_2 a=x, \log_2 b=y$. Tính $P=\log_2(a^2b^3)$.

**A.** $P=2x+3y$. **B.** $P=x^2+y^3$. **C.** $P=6xy$. **D.** $P=x^2y^3$.

**Đáp án**

$P=2x+3y$.

**Giải thích**

Ta có: $P=\log_2(a^2b^3)=\log_2(a^2)+\log_2(b^3)=2\log_2 a+3\log_2 b=2x+3y$.

**Câu 11:**

Giá trị của $\log_a\frac{1}{a^3}$ với $a>0; a\neq1$ bằng

**A.** $-\frac{2}{3}$. **B.** 3. **C.** $-\frac{3}{2}$. **D.** $-3$.

**Đáp án**

-3.

**Giải thích**

Ta có $\log_a\frac{1}{a^3}=\log_a a^{-3}=-3$.

**Câu 12:**

Cho tam giác $PMQ$ có $PM=10, \hat{P}=25^\circ, \hat{M}=52^\circ$, độ dài cạnh $PQ$ gần nhất với giá trị nào sau đây?

**A.** 8,09. **B.** 12,91. **C.** 13,88. **D.** 9,43.

**Đáp án**

8,09.

**Giải thích**

Ta có: $\hat{Q}=180^\circ-\hat{P}-\hat{M}=103^\circ$.

Áp dụng định lí sin cho $\Delta PMQ$, ta có: $\frac{PQ}{\sin M}=\frac{PM}{\sin Q}\Rightarrow PQ=\frac{PM\sin M}{\sin Q}=\frac{10.\sin52^\circ}{\sin103^\circ}\approx8,09$.

**Câu 13:**

Cho tam giác vuông, trong đó có một góc bằng trung bình cộng của hai góc còn lại. Cạnh lớn nhất của tam giác đó bằng $a$. Tính diện tích tam giác.

**A.** $\frac{a^2\sqrt{3}}{8}$. **B.** $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$. **C.** $\frac{a^2\sqrt{6}}{10}$. **D.** $\frac{a^2\sqrt{2}}{4}$.

**Đáp án**

$\frac{a^2\sqrt{3}}{8}$.

**Giải thích**

Gọi tam giác thỏa mãn đề là $ABC$. Giả sử tam giác vuông tại $A=90^\circ$

Ta có: $A+B+C=180^\circ$, mà theo đề: $A+C=2B$. Suy ra $B=60^\circ$.

Ta tính: $AB=BC.\cos60^\circ=\frac{a}{2}$.

Diện tích tam giác: $S=\frac{1}{2}AB.BC\sin B=\frac{a^2\sqrt{3}}{8}$.

**Câu 14:**

Biết $\log_7 12=a; \log_{12}24=b$. Giá trị của $\log_{54}168$ được tính theo $a$ và $b$ là

**A.** $\frac{ab+1}{a(8-5b)}$. **B.** $\frac{ab-1}{a(8+5b)}$. **C.** $\frac{2ab+1}{8a-5b}$. **D.** $\frac{2ab+1}{8a+5b}$.

**Đáp án**

$\frac{ab+1}{a(8-5b)}$.

**Giải thích**

Cách 1. Do $\log_7 12=a; \log_{12}24=b\Rightarrow a;b>0$. Ta có:

$\log_7 12=a\Leftrightarrow\log_7(2^2.3)=a\Leftrightarrow2\log_7 2+\log_7 3=a$ (1)

$\log_{12}24=b\Leftrightarrow\frac{\log_7 24}{\log_7 12}=b\Leftrightarrow\frac{3\log_7 2+\log_7 3}{a}=b\Leftrightarrow3\log_7 2+\log_7 3=ab$ (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: $\begin{cases}2\log_7 2+\log_7 3=a\\3\log_7 2+\log_7 3=ab\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\log_7 2=ab-a\\\log_7 3=3a-2ab\end{cases}$

Mặt khác, $\log_{54}168=\frac{\log_7 168}{\log_7 54}=\frac{\log_7(2^3.3.7)}{\log_7(2.3^3)}=\frac{3\log_7 2+\log_7 3+1}{\log_7 2+3\log_7 3}$

$\Rightarrow\log_{54}168=\frac{3(ab-a)+3a-2ab+1}{ab-a+3(3a-2ab)}=\frac{3ab-3a+3a-2ab+1}{ab-a+9a-6ab}=\frac{ab+1}{8a-5ab}=\frac{ab+1}{a(8-5b)}$

Vậy $\log_{54}168=\frac{ab+1}{a(8-5b)}$.

Cách 2. Sử dụng Casio.

Nhập $\log_7 12\xrightarrow{SHIFT-STO}A; \log_{12}24\xrightarrow{SHIFT-STO}B$.

Tính $\log_{54}168-X$ với $X$ là biểu thức của các phương án. Biểu thức $X$ nào cho cho kết quả bằng 0 thì là phương án đúng.

**Câu 15:**

Tìm m để phương trình $\sin x-\cos x-m=0$ có nghiệm.

**A.** $-\sqrt{2}\le m\le\sqrt{2}$. **B.** $-\sqrt{2}\le m\le1$. **C.** $-1\le m\le\sqrt{2}$. **D.** $-1\le m\le1$.

**Đáp án**

$-\sqrt{2}\le m\le\sqrt{2}$

**Giải thích**

PT $\Leftrightarrow\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=m\Leftrightarrow\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{m}{\sqrt{2}}$

Để PT có nghiệm thì $-1\le\frac{m}{\sqrt{2}}\le1\Leftrightarrow-\sqrt{2}\le m\le\sqrt{2}$

**Câu 16:**

Cân nặng (kg) của 35 người trưởng thành tại một khu dân cư được cho như sau:

43 51 47 62 48 40 50 62 53 56 40 48 56 53 50 42 55
52 48 46 45 54 52 50 47 44 54 55 60 63 58 55 60 58 53.

Hãy chuyển mẫu số liệu sang dạng ghép nhóm với sáu nhóm có độ dài bằng nhau. Tính tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên.

**A.** 55,5. **B.** 56,25. **C.** 59,4. **D.** 56.

**Đáp án**

56, 25.

**Giải thích**

Giá trị nhỏ nhất là 40 và giá trị lớn nhất là 63. Khoảng biến thiên là $63-40=23$. Để cho đối xứng, ta chọn đầu mút trái của nhóm đầu tiên là 40 và đầu mút phải của nhóm cuối cùng là 64 ta được các nhóm là $[40;44),[44;48),[48;52),[52;56),[56;60)$ và $[60;64)$. Đếm số giá trị thuộc mỗi nhóm, ta có mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

| Cân nặng | $[40;44)$ | $[44;48)$ | $[48;52)$ | $[52;56)$ | $[56;60)$ | $[60;64)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số người | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 |

Cỡ mẫu $n=35$. Gọi $x_1,x_2,...,x_{35}$ là số cân nặng của 35 người và giả sử dãy này đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm. Khi đó tứ phân vị thứ ba là $x_{27}$, thuộc nhóm $[56;60)$.

Do đó $p=5; a_5=56; m_5=4; m_1+m_2+m_3+m_4=26, a_6-a_5=4$ và

$Q_3=56+\frac{3.\frac{35}{4}-26}{4}.4=56,25$.

**Câu 17:**

Bảng sau thống kê số lớp và số học sinh theo từng khối ở một trường Trung học cơ sở.

| Khối | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Số lớp | 9 | 8 | 8 | 9 |
| Số học sinh | 396 | 370 | 345 | 382 |

Hiệu trưởng trường đó cho biết số mỗi lớp trong trường đều không vượt quá 45 học sinh. Biết rằng trong bảng trên có một khối lớp bị thống kê sai, hãy chỉ ra khối lớp đó.

**A.** Lớp 6. **B.** Lớp 7. **C.** Lớp 8. **D.** Lớp 9.

**Đáp án**

Lớp 7.

**Giải thích**

Vì sĩ số mỗi lớp không vượt quá 45 học sinh nên số học sinh khối 6, 9 không vượt quá 405 học sinh và số học sinh khối 7, 8 không vượt quá 360 học sinh. Do đó, số học sinh khối lớp 7 là 370 học sinh là không chính xác.

**Câu 18:**

Muốn đo chiều cao của một tòa nhà, người ta lấy hai điểm $A,B$ trên mặt đất cách nhau 10 m cùng thẳng hàng với chân $C$ của tòa nhà để đặt hai giác kế. Chân của hai giác kế có cùng chiều cao là 1 m. Gọi $D$ là đỉnh tòa nhà và hai điểm $A_1,B_1$ cùng thẳng hàng với $C_1$ thuộc chiều cao $CD$ của tòa nhà. Người ta đo được $\widehat{DA_1C_1}=48^\circ$, $\widehat{DB_1C_1}=36^\circ$. Tính chiều cao $CD$ của tòa nhà.

**A.** $CD\approx25,77$m. **B.** $CD\approx23,08$m. **C.** $CD\approx24,84$m. **D.** $CD\approx26,21$m.

**Đáp án**

$CD\approx26,21$m

**Giải thích**

Xét $\Delta DA_1B_1$ có $\widehat{DA_1C_1}$ là góc ngoài $\Rightarrow\widehat{DB_1A_1}+\widehat{A_1DB_1}=\widehat{DA_1C_1}\Leftrightarrow\widehat{A_1DB_1}=48^\circ-36^\circ=12^\circ$.

Áp dụng định lí sin cho $\Delta A_1DB_1$, ta có:

$\frac{A_1D}{\sin DB_1A_1}=\frac{A_1B_1}{\sin A_1DB_1}\Leftrightarrow A_1D=\frac{A_1B_1\sin DB_1A_1}{\sin A_1DB_1}=\frac{12.\sin36^\circ}{\sin12^\circ}\approx33,93$ (m).

Xét $\Delta DA_1C_1$ vuông tại $C_1$:

Ta có: $CD=CC_1+DC_1\approx1+25,21=26,21$ (m)

Vậy chiều cao của tòa nhà là $CD\approx26,21$ m.

**Câu 19:**

Một người làm một cái cổng cổ xưa có dạng Parabol như hình vẽ. Hãy tính diện tích của cái cổng?

**A.** $\frac{28}{3}$. **B.** $\frac{16}{3}$. **C.** 16. **D.** $\frac{32}{3}$.

**Đáp án**

$\frac{32}{3}$.

**Giải thích**

Phương trình parabol $(P)$ có đỉnh $I(0;4)$ và qua điểm $(2;0)$ là $y=-x^2+4$

Diện tích cái cổng chính bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi

$\begin{cases}y=-x^2+4\\y=0\\x=-2\\x=2\end{cases}$

Từ đó ta có $S=\int_{-2}^{2}|-x^2+4|dx=\left|\int_{-2}^{2}(-x^2+4)dx\right|=\frac{32}{3}$.

**Câu 20:**

Bốn cung thủ $A,B,C,D$ thi đấu với nhau và được ghi lại kết quả sau 6 lần bắn như sau:

| Lần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cung thủ $A$ | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 |
| Cung thủ $B$ | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 8 |
| Cung thủ $C$ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| Cung thủ $D$ | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 |

Hỏi cung thủ nào có phong độ ổn định nhất?

**A.** Cung thủ $D$. **B.** Cung thủ $B$. **C.** Cung thủ $C$. **D.** Cung thủ $A$.

**Đáp án**

Cung thủ $A$.

**Giải thích**

Thực hiện tính phương sai điểm thi đấu của 4 cung thủ ta có bảng sau:

| | Số trung bình | Phương sai |
|---|---|---|
| Cung thủ $A$ | 7 | 1,67 |
| Cung thủ $B$ | 7,83 | 2,47 |
| Cung thủ $C$ | 8,17 | 1,81 |
| Cung thủ $D$ | 6,83 | 1,81 |

(Chú ý có thể sử dụng máy tính CASIO để tính nhanh:

+ Để đưa máy tính CASIO FX 580VNX về chế độ thống kê có tần số ta làm như sau: SHIFT + MENU + ↓ + 3 + 1.

+ Để nhập bảng số liệu thống kê ta nhập như sau: MENU + 6 + 1 (với X là giá trị đại diện, Freq là tần số tương ứng). Sau khi nhập xong nhấn AC. Nhập OPTN + 2 để đọc các kết quả của bài toán thống kê và lựa chọn kết quả đúng.)

Do phương sai của cung thủ $A$ nhỏ nhất nên cung thủ $A$ có phong độ ổn định nhất.

**Câu 21:**

Để phương trình $\frac{5+4\sin\left(\frac{3\pi}{2}-x\right)}{\sin x}=\frac{6\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha}$ có nghiệm thì giá trị $\alpha$ là

**A.** $\alpha=\frac{\pi}{3}+k\frac{\pi}{2}$ **B.** $\alpha=\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}$ **C.** $\alpha=-\frac{\pi}{4}+k\pi$ **D.** $\alpha=k\frac{\pi}{2}$

**Đáp án**

$\alpha=\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}$

**Giải thích**

Điều kiện: $\sin x\neq 0$

Ta có: $\sin\left(\frac{3\pi}{2}-x\right)=-\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=-\cos x$

$\frac{6\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha}=6\tan\alpha\cos^2\alpha=3\sin 2\alpha,\cos\alpha\neq 0$

$(*)\Leftrightarrow\frac{5-4\cos x}{\sin x}=3\sin 2\alpha\Leftrightarrow 3\sin 2\alpha\sin x+4\cos x=5\ (**)$

Phương trình có nghiệm khi.

$\begin{cases}\cos\alpha\neq 0\\(3\sin 2\alpha)^2+16\geq 25\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\cos\alpha\neq 0\\\sin^2 2\alpha\geq 1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\cos\alpha\neq 0\\\sin^2 2\alpha=1\end{cases}\Leftrightarrow\cos 2\alpha=0\Leftrightarrow\alpha=\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}$

KIM VĂN
TÀI LIỆU KHÓA HỌC HAY MIỄN PHÍ

**Câu 22:**

Trong một buổi trình diễn thời trang, hàng ghế VIP đầu tiên được sắp xếp bao gồm 10 ghế trong đó có 2 ghế dành cho 2 nhà phê bình thời trang nổi tiếng. Biết rằng 2 nhà phê bình này phải ngồi cách nhau đúng 2 ghế để khi máy quay lia đến thì cả hai người vừa lọt khung hình. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp hàng ghế VIP đầu tiên?

**A.** 1814400. **B.** 161280. **C.** 5080320. **D.** 564480.

**Đáp án**

564480.

**Giải thích**

Đánh số thứ tự 10 ghế hàng VIP đầu tiên lần lượt là $1,2,\ldots,10$.

Để sắp xếp hàng ghế VIP đầu tiên ta làm như sau:

+ Xếp vị trí 2 nhà phê bình thời trang trước:

Do 2 nhà phê bình cách nhau đúng 2 ghế nên vị trí ghế của 2 người này ở các vị trí:

$(1;4),(2;5),(3;6),(4;7),(5;8),(6;9),(7;10)$.

Hoán vị hai vị trí ghế này ta có $7.2!=14$ (cách).

+ Xếp vị trí 8 người vào 8 ghế còn lại: Mỗi cách sắp xếp là một hoán vị của 8 phần tử nên ta có 8! cách sắp xếp.

Vậy số cách sắp xếp hàng ghế VIP đầu tiên là $14.8!=564480$ (cách).

**Câu 23:**

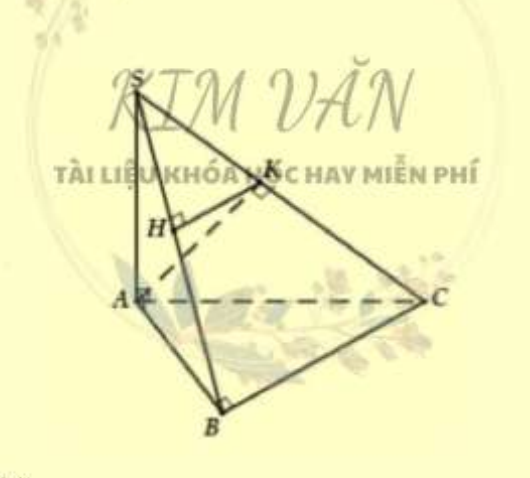
Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại $B, BA=a, BC=2a, SA=2a, SA\perp(ABC)$. Gọi $K$ là hình chiếu của $A$ trên $SC$. Tính khoảng cách từ điểm $K$ đến mặt phẳng $(SAB)$

**A.** $\frac{8a}{9}$ **B.** $\frac{a}{9}$ **C.** $\frac{2a}{9}$ **D.** $\frac{5a}{9}$

**Đáp án**

$\frac{8a}{9}$

**Giải thích**



Ta có: $SA\perp(ABC)\Rightarrow SA\perp BC$ (1)

$\Delta ABC$ vuông tại $B\Rightarrow BC\perp AB$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow BC//(SAB)$

Trong $mp(SBC)$ kẻ $KH//BC(H\in SB)$

$\Rightarrow KH\perp(SAB)\Rightarrow d(K,(SAB))=KH$

Ta có: $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{a^2+4a^2}=a\sqrt{5}$.

$SC=\sqrt{SA^2+AC^2}=\sqrt{4a^2+5a^2}=3a$.

$SA^2=SK.SC\Rightarrow SK=\frac{SA^2}{SC}=\frac{4a^2}{3a}=\frac{4a}{3}$.

Vì $KH//BC$ nên $\frac{KH}{BC}=\frac{SK}{SC}\Rightarrow KH=\frac{SK.BC}{SC}=\frac{\frac{4}{3}a.2a}{3a}=\frac{8}{9}a$.

**Câu 24:**

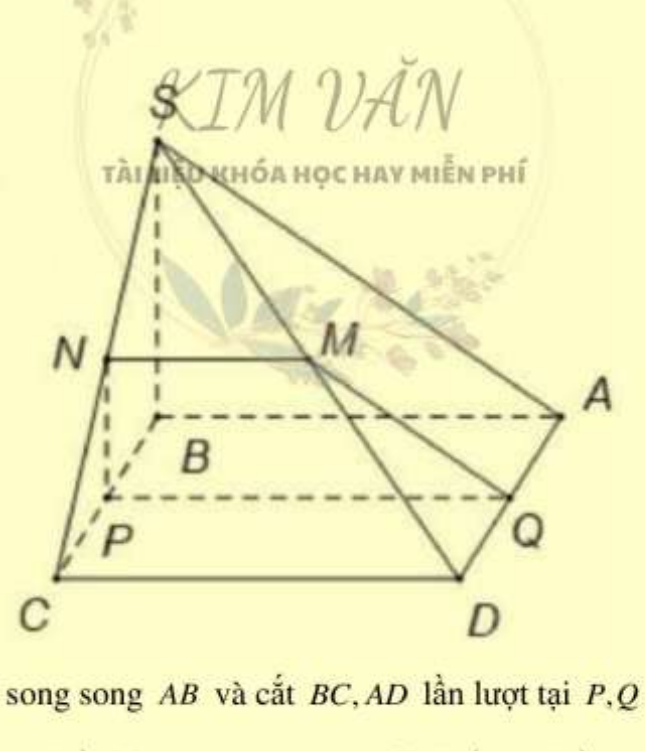
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành có tâm $O, AB=8, SA=SB=6$. Gọi $(P)$ là mặt phẳng qua $O$ và song song với $(SAB)$. Thiết diện của $(P)$ và hình chóp $S.ABCD$ là

**A.** $5\sqrt{5}$. **B.** $6\sqrt{5}$. **C.** 12. **D.** 13.

**Đáp án**

$6\sqrt{5}$.

**Giải thích**



Qua $O$ kẻ đường thẳng $(d)$ song song $AB$ và cắt $BC, AD$ lần lượt tại $P, Q$.

Kẻ $PN$ song song với $SB(N\in SB)$, kẻ $QM$ song song với $SA(M\in SA)$.

Khi đó $(MNPQ)//(SAB)\Rightarrow$ thiết diện của $(P)$ và hình chóp $S.ABCD$ là tứ giác $MNPQ$

Vì $P,Q$ là trung điểm của $BC, AD$ suy ra $N,M$ lần lượt là trung điểm của $SC, SD$.

Do đó $MN$ là đường trung bình tam giác $SCD\Rightarrow MN=\frac{CD}{2}=\frac{AB}{2}=4$.

Và $NP=\frac{SB}{2}=3; QM=\frac{SA}{2}=3\Rightarrow NP=QM\Rightarrow MNPQ$ là hình thang cân.

Hạ $NH, MK$ vuông góc với $PQ$. Ta có $PH=KQ\Rightarrow PH=\frac{1}{2}(PQ-MN)=2$.

Tam giác $PHN$ vuông, có $NH=\sqrt{5}$.

Vậy diện tích hình thang $MNPQ$ là $S_{MNPQ}=NH.\frac{PQ+NM}{2}=6\sqrt{5}$.

**Câu 25:**

Gieo một con xúc xắc liên tiếp 2 lần. Xác suất của biến cố $A$ "Số chấm xuất hiện ở lần gieo sau lớn hơn lần gieo trước" là

**A.** $P(A)=\frac{21}{36}$ **B.** $P(A)=\frac{5}{12}$ **C.** $P(A)=\frac{5}{36}$ **D.** $P(A)=\frac{1}{6}$

**Đáp án**

$P(A)=\frac{5}{12}$

**Giải thích**

Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega)=36$.

Gọi $A$ là biến cố "Số chấm xuất hiện ở lần gieo sau lớn hơn lần gieo trước".

$A=\{(1;2);(1;3);(1;4);(1;5);(1;6);(2;3);(2;4);(2;5);(2;6);(3;4);(3;5);(3;6);(4;5);(4;6);(5;6)\}$

Ta có $n(A)=15$. Xác suất của biến cố $A$ là $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{15}{36}$.

**Câu 26:**

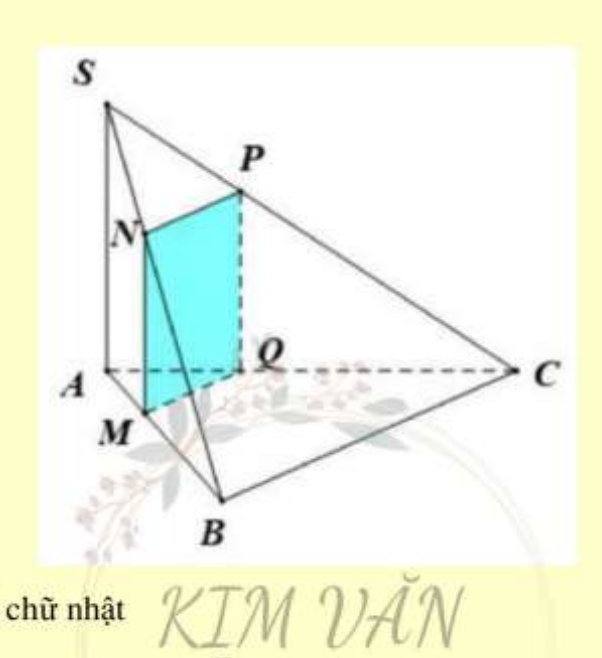
Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông cân tại $B, AB=a, SA=a\sqrt{3}$ và $SA\perp(ABC)$. Gọi $M$ là điểm trên cạnh $AB$ và $AM=x\ (0<x<a)$ mặt phẳng $(\alpha)$ đi qua $M$ và vuông góc với $AB$. Giả sử thiết diện của hình chóp $S.ABC$ với $(\alpha)$ là tứ giác $MNPQ$. Tìm $x$ để thiết diện $MNPQ$ lớn nhất?

**A.** $x=\frac{a}{2}$. **B.** $x=\frac{a}{\sqrt{2}}$. **C.** $x=\frac{3a}{2}$. **D.** $x=a$.

**Đáp án**

$x=\frac{a}{2}$.

**Giải thích**



Ta tìm được $MNPQ$ là hình chữ nhật

$MQ=AM=x,\frac{MN}{SA}=\frac{MB}{AB}\Rightarrow MN=\frac{(a-x)a\sqrt{3}}{a}=\sqrt{3}(a-x)$

$S_{MNPQ}=MN.MQ=\sqrt{3}(a-x)x=\sqrt{3}\left[\frac{a^2}{4}-\left(x-\frac{a}{2}\right)^2\right]\leq\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$

Vậy $\max S_{MNPQ}=\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ khi $x=\frac{a}{2}$.

**Câu 27:**

Có 30 quả cầu được đánh số từ 1 đến 30. Lấy đồng thời hai quả cầu rồi nhân hai số trên hai quả cầu lấy được. Có bao nhiêu cách lấy hai quả cầu để tích nhận được là một số chia hết cho 10?

**A.** 3. **B.** 120 **C.** 81 **D.** 36

**Đáp án**

120

**Giải thích**

+ TH1: Lấy được một quả cầu ghi số chia hết cho 10; quả cầu còn lại ghi số không chia hết cho 10.

Số cách lấy một quả cầu ghi số chia hết cho 10 là $C_3^1=3$ (Vì từ 1 đến 30 có ba số chia hết cho 10 là 10, 20, 30).

Số cách lấy được một quả cầu ghi số không chia hết cho 10 là $C_{27}^1=27$ cách.

Theo quy tắc nhân ta có số $3.27=81$ (cách).

+ TH2: Chọn được một quả cầu ghi số chia hết cho 5, quả cầu còn lại ghi số chẵn và hai số này đều không chia hết cho 10.

Số cách chọn quả cầu ghi số chia hết cho 5 là $C_3^1=3$ cách (Vì có 3 số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 10 là 5, 15, 25).

Số cách chọn quả cầu ghi số chẵn nhưng không chia hết cho 10 là $C_{12}^1=12$ cách.

Theo quy tắc nhân ta có $3.12=36$ cách.

+ TH3: Chọn được hai quả cầu đều ghi số chia hết cho 10.

Số cách chọn là $C_3^2=3$ cách.

Vậy ta có $81+36+3=120$ (cách).

**Câu 28:**

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau?

**A.** 240. **B.** 160. **C.** 752. **D.** 156.

**Đáp án**

156.

**Giải thích**

TH1: Số cần tìm có dạng $\overline{abc0}$ với $a,b,c,0$ đôi một phân biệt được chọn từ các chữ số $0,1,2,3,4,5$.

Lúc này số cách chọn $\overline{abc}$ bằng $A_5^3=60$.

TH2: Số cần tìm có dạng $\overline{abcd}$ với $a,b,c,d$ đôi một phân biệt được chọn từ các chữ số $0,1,2,3,4,5$ và $d=2$ hoặc $d=4$ đồng thời $a\neq 0$.

Số cách chọn $d$ là 2

Số cách chọn $a$ là 4

Lúc này số cách chon $b,c$ bằng $A_4^2=12$

Trường hợp này có $2.4.12=96$.

Vậy có tất cả là $60+96=156$ (số).

**Câu 29:**

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số $m$ để hàm số $y=\frac{mx+2}{x+3m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;-6)$.

**A.** 2. **B.** 6. **C.** Vô số. **D.** 1.

**Đáp án**

2.

**Giải thích**

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{-3m\}$.

Ta có $y'=\frac{3m^2-2}{(x+3m)^2}$

Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-6)\Leftrightarrow\begin{cases}3m^2-2>0\\-6\leq -3m\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\left[\begin{array}{l}m>\frac{\sqrt{6}}{3}\\m<-\frac{\sqrt{6}}{3}\end{array}\right.\\m\leq 2\end{cases}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\frac{\sqrt{6}}{3}<m\leq 2\\m<-\frac{\sqrt{6}}{3}\end{array}\right.$

Mà $m$ nguyên dương nên $m=\{1;2\}$.

**Câu 30:**

Giả sử $(1+x)(1+x+x^2)\ldots(1+x+x^2+\cdots+x^n)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_mx^m$. Tính $\sum_{r=0}^{m}a_r$.

**A.** $n$. **B.** $n!$ **C.** 1. **D.** $(n+1)!$

**Đáp án**

$(n+1)!$

**Giải thích**

Ta có $\sum_{r=0}^{m}a_r=(1+1)(1+1+1^2)\ldots(1+1+1^2+\cdots+1^n)=2.3.4\ldots(n+1)=(n+1)!$.

**Câu 31:**

Gọi $S$ là tập nghiệm của phương trình $x^3+x-7=\sqrt{x^2+5}$. Số phần tử con của tập hợp $S$ là

**A.** 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 8.

**Đáp án**

2.

**Giải thích**

Phân tích bài toán: Phương trình này ta nhẩm được một nghiệm $x=2$ nên ta sẽ tách được nhân tử $x-2$.

| | $\sqrt{x^2+5}$ |
|---|---|
| $x=2$ | 3 |

Từ bảng này ta suy ra $\sqrt{x^2+5}$ sẽ đi với số 3.

Lời giải

Phương trình $\Leftrightarrow x^3+x-10=\sqrt{x^2+5}-3$

$\Leftrightarrow(x^3-8)+(x-2)=\frac{(x^2+5)-3}{\sqrt{x^2+5}+3}$

$\Leftrightarrow(x-2)(x^2+2x+4)+(x-2)-\frac{x^2-4}{\sqrt{x^2+5}+3}=0$

$\Leftrightarrow(x-2)\left(x^2+2x+5-\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}\right)=0$

Trường hợp 1. Xét $x-2=0\Leftrightarrow x=2$ (thỏa mãn điều kiện).

Trường hợp 2. Xét $x^2+2x+5-\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}=0\Leftrightarrow x^2+2x+5=\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}$

Do $\begin{cases}\sqrt{x^2+5}>\sqrt{x^2}=|x|\geq x\\3>2\end{cases}$ nên $\sqrt{x^2+5}+3>x+2$ hay $\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5}+3}<1$

Mà $x^2+2x+5=(x+1)^2+4\geq 4$ nên phương trình vô nghiệm.

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là $S=\{2\}$. Khi đó, số tập hợp con của tập $S$ là $2^1=2$.

**Câu 32:**

Xác định $m$ để phương trình $x^3-3x^2-9x+m=0$ có ba nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng.

**A.** $m=13$. **B.** $m=12$. **C.** $m=16$. **D.** $m=11$.

**Đáp án**

$m=11$.

**Giải thích**

Giả sử phương trình có ba nghiệm $x_1,x_2,x_3$ phân biệt lập thành cấp số cộng

Khi đó $x_1+x_3=2x_2, x_1+x_2+x_3=3\Rightarrow x_2=1$

Thay vào phương trình ta có $m=11$. Với $m=11$ ta có phương trình $x^3-3x^2-9x+11=0$

$\Leftrightarrow(x-1)(x^2-2x-11)=0\Leftrightarrow x_1=1-\sqrt{12}, x_2=1, x_3=1+\sqrt{12}$

Ba nghiệm này lập thành cấp số cộng. Vậy $m=11$ là giá trị cần tìm.

**Câu 33:**

Gọi $S_1;S_2;S_3$ là tổng $n_1;n_2;n_3$ số hạng đầu của một cấp số cộng. Khi đó

$$\frac{S_1}{n_1}(n_2-n_3)+\frac{S_2}{n_2}(n_3-n_1)+\frac{S_3}{n_3}(n_1-n_2)\text{ bằng}$$

**A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

**Đáp án**

0.

**Giải thích**

Thay công thức $S_1=\frac{n_1}{2}(2u_1+(n_1-1)d); S_2=\frac{n_2}{2}(2u_2+(n_2-1)d); S_3=\frac{n_3}{2}(2u_3+(n_3-1)d)$

Khi đó $\frac{S_1}{n_1}(n_2-n_3)+\frac{S_2}{n_2}(n_3-n_1)+\frac{S_3}{n_3}(n_1-n_2)=0$

Cách 2. Xét nguyên 1 dãy cấp số cộng như $u_1=1, u_2=3, u_3=5; n_1=1; n_2=2; n_3=3$;

ta có $S_1=1, S_2=1+3=4; S_3=1+3+5=9$.

Khi đó ta có $\frac{1}{1}(2-3)+\frac{4}{2}(3-1)+\frac{9}{3}(1-2)=-1+4-3=0$

**Câu 34:**

Xác định tất cả các giá trị của m để $1-\cos 2x+2\cos^2 x+2\tan x=4m\sin x$ chỉ có 3 điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác

**A.** $m=\sqrt{2}$ **B.** $m=-\sqrt{2}$ **C.** $m=0$ **D.** $m=\pm\sqrt{2}$

**Đáp án**

$m=\pm\sqrt{2}$

**Giải thích**

Đk: $\cos x\neq 0\Leftrightarrow x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$ khi đó ta có

$PT\Leftrightarrow 1+\tan x=2m\sin x\Leftrightarrow 1+\frac{\sin x}{\cos x}=2m\sin x\Leftrightarrow\cos x+\sin x=2m\sin x\cos x$

Đặt $t=\sin x+\cos x\left(-\sqrt{2}\leq t\leq\sqrt{2}\right)\Rightarrow\sin x\cos x=\frac{t^2-1}{2}$

Mặt khác, $\cos x\neq 0\Rightarrow t\neq\pm 1$

$PT\Leftrightarrow t=2m\frac{t^2-1}{2}\Leftrightarrow mt^2-t-m=0\ (*)$, nhận thấy với mỗi nghiệm $t\in\left(-\sqrt{2};\sqrt{2}\right)\setminus\{\pm 1\}$ thì cho ta 2 điểm biểu diễn họ nghiệm trên đường tròn lượng giác.

Với $t=\pm\sqrt{2}$ thì cho ta 1 điểm biểu diễn

Để chỉ có 3 điểm biểu diễn thì (*) phải có nghiệm $t=\sqrt{2}$ hoặc $t=-\sqrt{2}$, nghiệm còn lại phải thuộc $\left(-\sqrt{2};\sqrt{2}\right)\setminus\{\pm 1\}$

+ Với $t=\sqrt{2}\Rightarrow 2m-\sqrt{2}-m=0\Leftrightarrow m=\sqrt{2}\Rightarrow(t/m)$

+ Với $t=-\sqrt{2}\Rightarrow 2m+\sqrt{2}-m=0\Leftrightarrow m=-\sqrt{2}\Rightarrow(t/m)$

Vậy $m=\pm\sqrt{2}$

**Câu 35:**

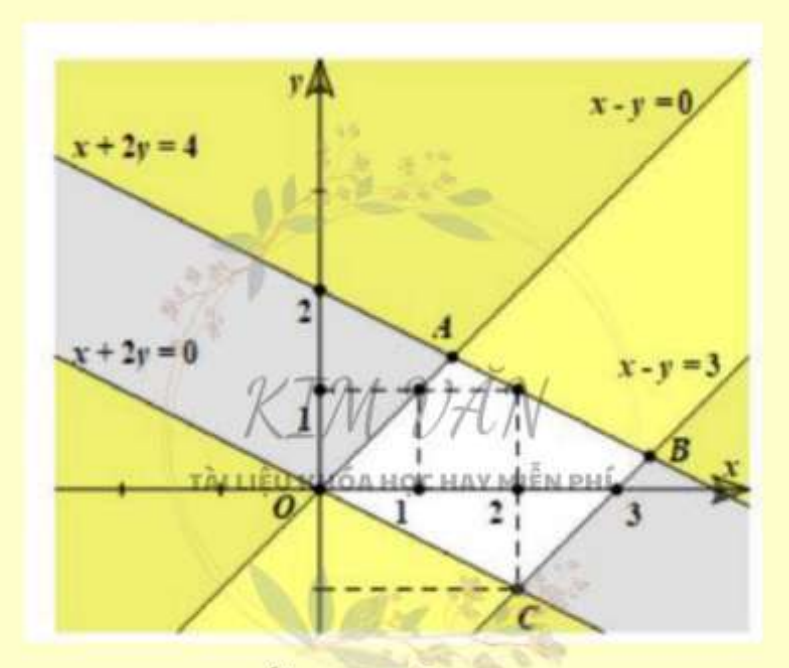
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F=4x-7y$ trên miền xác định bởi hệ bất phương trình $\begin{cases}0\leq x-y\leq 3\\0\leq x+2y\leq 4\end{cases}$ là

**A.** 0. **B.** -4. **C.** 11. **D.** 15.

**Đáp án**

-4.

**Giải thích**



Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}0\leq x-y\leq 3\\0\leq x+2y\leq 4\end{cases}$ là miền tứ giác $OABC$ (kể cả các cạnh) với $O(0;0), A\left(\frac{4}{3};\frac{4}{3}\right), B\left(\frac{10}{3};\frac{1}{3}\right), C(2;-1)$.

Biểu thức $F=4x-7y$ đạt giá trị nhỏ nhất tại cặp số $(x;y)$ là tọa độ của một trong 4 đỉnh trên.

$F(0;0)=4.0-7.0=0$;

$F\left(\frac{4}{3};\frac{4}{3}\right)=4.\frac{4}{3}-7.\frac{4}{3}=-4$;

$F\left(\frac{10}{3};\frac{1}{3}\right)=4.\frac{10}{3}-7.\frac{1}{3}=11$;

$F(2;-1)=4.2-7.(-1)=15$

Vậy $F_{\min}=-4$.

**Câu 36:**

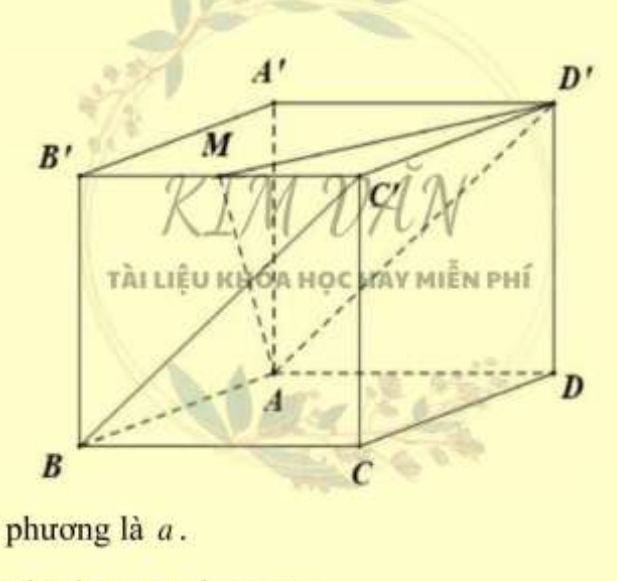
Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi $M$ là trung điểm của $B'C'$. Số đo góc giữa hai đường thẳng $AM$ và $BC'$ bằng bao nhiêu độ?

**Đáp án:** ______

**Đáp án**

45

**Giải thích**



Giả sử độ dài cạnh hình lập phương là $a$.

Ta có: $BC'//AD'\Rightarrow(BC',AM)=(AD',AM)=D'AM$.

Xét tam giác $AD'M$ ta có: $AD'=a\sqrt{2}, MD'=\frac{a\sqrt{5}}{2}, AM=\frac{3a}{2}$.

$\Rightarrow\cos D'AM=\frac{\left(\frac{3a}{2}\right)^2+(a\sqrt{2})^2-\left(\frac{a\sqrt{5}}{2}\right)^2}{2.a\sqrt{2}.\frac{3a}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

$\Rightarrow D'AM=45^\circ$.

**Câu 37:**

Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?

**Đáp án:** ______

**Đáp án**

0,5

**Giải thích**

Gọi $A$ là biến cố "người đó mắc bệnh"

Gọi $B$ là biến cố "kết quả kiểm tra người đó là dương tính (bị bệnh)"

Ta cần tính $P(A|B)$

Với $P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A})\cdot P(B|\overline{A})}$

Ta có:

Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(A)=1$

Do đó xác suất để người đó không mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(\overline{A})=1-0,01=0,99$

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: $P(B|A)=99$

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: $P(B|\overline{A})=1-0,99=0,01$

$P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}=\frac{0,01.0,99}{0,01.0,99+0,99.0,01}=0,5$

Xác suất kết để người đó mắc bệnh nếu kết quả kiểm tra người đó là dương tính là 0,5.

**Câu 38:**

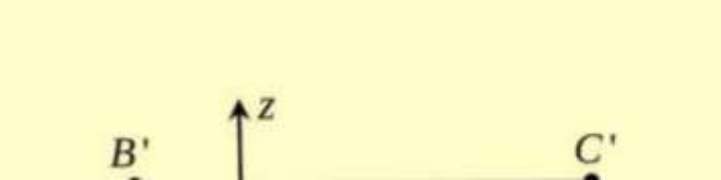
Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C$ có độ dài cạnh bên bằng $2a$, đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $A$, $AB=a$, $AC=a\sqrt{3}$ và hình chiếu vuông góc của đỉnh $A'$ trên mặt phẳng $(ABC)$ là trung điểm của cạnh $BC$. Côsin của góc giữa hai đường thẳng $AA'$ và $B'C'$ bằng bao nhiêu?

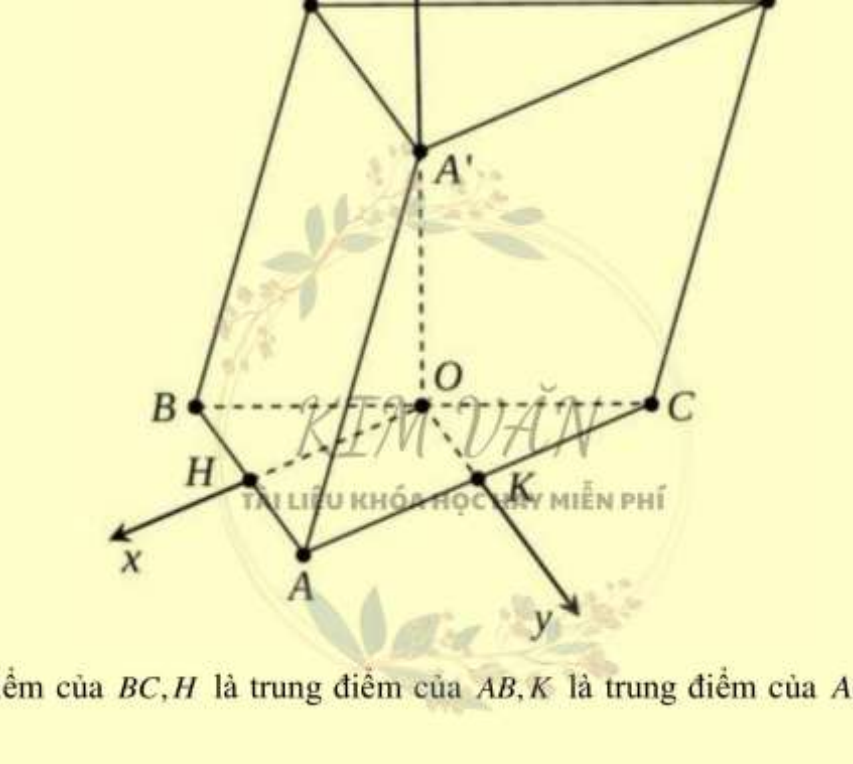
**Đáp án:** ______

**Đáp án**

0,25

**Giải thích**





Gọi $O$ là trung điểm của $BC, H$ là trung điểm của $AB, K$ là trung điểm của $AC$ thì $OHAK$ là hình chữ nhật. Ta có

$BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=2a, OA=\frac{BC}{2}=a$

$OA'=\sqrt{AA'^2-OA^2}=\sqrt{4a^2-a^2}=a\sqrt{3}$

$OH=\frac{AC}{2}=\frac{a\sqrt{3}}{2}$

$OK=\frac{AB}{2}=\frac{a}{2}$

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho tia $Ox$ chứa $H$, tia $Oy$ chứa $K$ và tia $Oz$ chứa $A'$ (xem hình vẽ).

Khi đó $A'\left(0;0;a\sqrt{3}\right), A\left(\frac{a\sqrt{3}}{2};\frac{a}{2};0\right), B\left(\frac{a\sqrt{3}}{2};-\frac{a}{2};0\right), C\left(-\frac{a\sqrt{3}}{2};\frac{a}{2};0\right)$.

$\overrightarrow{AA'}=\left(-\frac{a\sqrt{3}}{2};-\frac{a}{2};a\sqrt{3}\right), \overrightarrow{BC}=\left(-a\sqrt{3};a;0\right)$. Gọi $\varphi$ là góc giữa $AA'$ và $B'C'$. Khi đó:

$\cos\varphi=\left|\cos\left(\overrightarrow{AA'},\overrightarrow{BC}\right)\right|=\frac{\left|\overrightarrow{AA'}.\overrightarrow{BC}\right|}{\overrightarrow{AA'}.\overrightarrow{BC}}=\frac{1}{4}=0,25.$

**Câu 39:**

Cho $F(x)$ là họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin x-\cos x+\frac{2}{\cos^2 x}, F(0)=1$. Giá trị $F(\pi)$ bằng bao nhiêu?

**Đáp án:** ______

**Đáp án**

3

**Giải thích**

Ta có $F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(\sin x-\cos x+\frac{2}{\cos^2 x}\right)\mathrm{d}x=-\cos x-\sin x+2\tan x+C$

Mà $F(0)=1\Rightarrow -\cos 0-\sin 0+2\tan 0+C=1\Leftrightarrow C=2\Rightarrow F(x)=-\cos x-\sin x+2\tan x+2$

$\Rightarrow F(\pi)=-\cos\pi-\sin\pi+2\tan\pi+2=3$.

**Câu 40:**

Một vật đang chuyển động với vận tốc $10\,(\text{m/s})$ thì thay đổi với gia tốc $a(t)=3-4t+t^2\,(\text{m/s}^2)$. Trong 10 giây sau khi thay đổi vận tốc lớn nhất của vật bằng bao nhiêu m/s?

**Đáp án:** ______

**Đáp án**

173,3

**Giải thích**

Ta có: $v(t)=\int a(t)\mathrm{d}t=\int\left(3-4t+t^2\right)\mathrm{d}t=3t-2t^2+\frac{t^3}{3}+C$.

$v(0)=10\Rightarrow C=10\Rightarrow v(t)=3t-2t^2+\frac{t^3}{3}+10$.

Ta có $v'(t)=3-4t+t^2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=1\\t=3\end{array}\right.$

Khi đó $v(0)=10, v(1)=\frac{34}{3}\approx 11,3,\ v(3)=10,\ v(10)=\frac{520}{3}\approx 173,3$.

Vậy sau khi thay đổi vận tốc lớn nhất của vật là 173,3 m/s.

**Câu 41:**

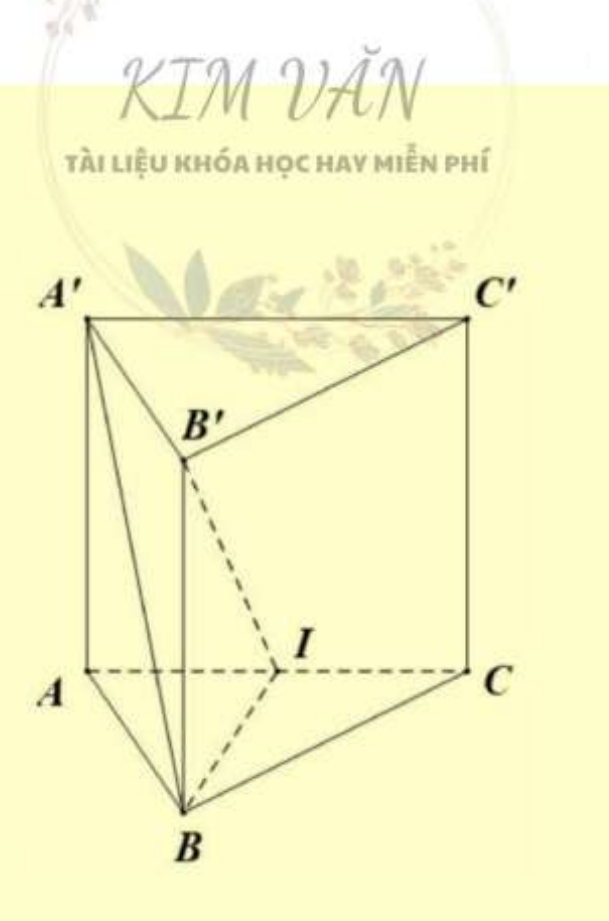
Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại $B, AC=2a$ và $A'B=3a$. Số đo của góc phẳng nhị diện $[B',AC,B]$ bằng bao nhiêu độ? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

**Đáp án:** ______

**Đáp án**

69,3

**Giải thích**



Gọi $I$ là trung điểm $AC$.

Ta có: $\begin{cases}(B'AC)\cap(ABC)=AC\\BI\perp AC\\B'I\perp AC\end{cases}\Rightarrow[B',AC,B]=B'IB$

Ta có: $BI=\frac{AC}{2}=a; B'B=\sqrt{(3a)^2-(a\sqrt{2})^2}=\sqrt{7}a$

Xét $\Delta BB'I$ vuông tại $B:\tan B'IB=\frac{B'B}{BI}=\frac{\sqrt{7}a}{a}=\sqrt{7}\Rightarrow B'IB\approx 69,3^\circ$.

**Câu 42:**

Giới hạn dãy số $u_n=\frac{\sqrt{n^2+2n}-\sqrt{n^2+n}}{n}$ có dạng $\lim\frac{\frac{a}{n}}{\sqrt{1+\frac{b}{n}}+\sqrt{1+\frac{c}{n}}}$ với a; b; c là các số tự nhiên.

Tính giá trị $a-b-c$

**Đáp án:** ______

**Đáp án**

-2

**Giải thích**

$\lim u_n=\lim\frac{\sqrt{n^2+2n}-\sqrt{n^2+n}}{n}=\lim\frac{\left(n^2+2n\right)-\left(n^2+n\right)}{n\left(\sqrt{n^2+2n}+\sqrt{n^2+n}\right)}=\lim\frac{n}{n\left(\sqrt{n^2+2n}+\sqrt{n^2+n}\right)}$

$=\lim\frac{1}{\sqrt{n^2+2n}+\sqrt{n^2+n}}=\lim\frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{1+\frac{2}{n}}+\sqrt{1+\frac{1}{n}}}\Rightarrow\begin{cases}a=1\\b=2\Rightarrow a-b-c=-2.\\c=1\end{cases}$

**Câu 43:**

Số các nghiệm nguyên không âm của bất phương trình $x_1+x_2+x_3+x_4\le 11$ là bao nhiêu?

**Đáp án:** ______

**Đáp án**

1365

**Giải thích**

*Nhận xét*: Đứng trước bài toán này nhiều học sinh sẽ đưa về việc xét 12 phương trình dạng $x_1+x_2+x_3+x_4=i\left(i=\overline{0,11}\right)$

Số nghiệm cần tìm bằng $\sum_{i=0}^{11}C_{3+i}^{3}=1365$ (nghiệm).

Ta vẫn giải được theo cách trên nếu thay số 11 bởi một số nguyên lớn hơn nhưng mất thời gian vào việc tính toán. Sau đây là cách giải có tính sáng tạo hơn.

Số nghiệm cần tìm bằng số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=11$.

Vậy phương trình có $C_{15}^{4}=1365$ (nghiệm).

**Câu 44:**

Hàm số $f(x)$ xác định, liên tục trên R và có đạo hàm là $f'(x)=|x-1|$. Biết rằng $f(0)=3$. Tổng $f(2)+f(4)$ bằng bao nhiêu?

**Đáp án:** ______

**Đáp án**

12

**Giải thích**

Ta có $f'(x)=\begin{cases}x-1 & \text{khi } x\ge 1\\-(x-1) & \text{khi } x<1\end{cases}$.

Khi $x\ge 1$ thì $f(x)=\int(x-1)\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}-x+C_1$.

Khi $x<1$ thì $f(x)=-\int(x-1)\mathrm{d}x=-\left(\frac{x^2}{2}-x\right)+C_2$.

Theo đề bài ta có $f(0)=3$ nên $C_2=3\Rightarrow f(x)=-\left(\frac{x^2}{2}-x\right)+3$ khi $x<1$.

Mặt khác do hàm số $f(x)$ liên tục tại $x=1$ nên $\lim_{x\to 1^-}f(x)=\lim_{x\to 1^+}f(x)=f(1)$

$\Leftrightarrow\lim_{x\to 1^-}\left[-\left(\frac{x^2}{2}-x\right)+3\right]=\lim_{x\to 1^+}\left[\left(\frac{x^2}{2}-x\right)+C_1\right]$

$\Leftrightarrow-\left(\frac{1}{2}-1\right)+3=\frac{1}{2}-1+C_1\Leftrightarrow C_1=4$

Vậy khi $x\ge 1$ thì $f(x)=\frac{x^2}{2}-x+4$.

$\Rightarrow f(2)+f(4)=12$.

**Câu 45:**

Từ các số 7, 8, 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: Mỗi chữ số xuất hiện đúng hai lần và hai chữ số giống nhau không đứng cạnh nhau?

**Đáp án:** ______

**Đáp án**

76

**Giải thích**

Đặt $A=\{7,8,9\}$. Gọi $S$ là tập các số thỏa yêu cầu thứ nhất của bài toán

Ta có số các số thỏa điều kiện thứ nhất của bài toán là $\frac{6!}{2^3}=90$.

Gọi $S_1,S_2,S_3$ là tập các số thuộc $S$ mà có 7,8,9 cặp chữ số giống nhau đứng cạnh nhau.

- Số phần tử của $S_3$ chính bằng số hoán vị của 3 cặp 77,88,99 nên $|S_3|=6$.

- Số phần tử của $S_2$ chính bằng số hoán vị của 4 phần tử là có dạng $a,a,bb,cc$ nhưng $a,a$ không đứng cạnh nhau. Nên $|S_2|=\frac{4!}{2}-6=6$ phần tử.

- Số phần tử của $S_1$ chính bằng số hoán vị của các phần tử có dạng $a,a,b,b,cc$ nhưng $a,a$ và $b,b$ không đứng cạnh nhau nên $|S_1|=\frac{5!}{4}-6-12=12$.

Vậy số các số thỏa yêu cầu bài toán là $90-(6+6+12)=76$ số.

**Câu 46:**

Người ta dùng 20 cuốn sách bao gồm 8 cuốn sách Toán, 7 cuốn sách Lý và 5 cuốn sách Hóa (các cuốn sách cùng loại thì giống nhau) để làm phần thưởng cho 10 học sinh, mỗi học sinh nhận được 2 cuốn sách khác thể loại (không tính thứ tự các cuốn sách). Có bao nhiêu cách phát thưởng cho học sinh?

**Đáp án:** ______

**Đáp án**

2520

**Giải thích**

Để một học sinh nhận được 2 quyển sách thể loại khác nhau, ta chia phần thưởng thành ba loại: (Toán-Lý); (Toán-Hóa); (Lý-Hóa).

Gọi $x,y,z\ (x,y,z\in Z)$ lần lượt là số học sinh nhận được bộ giải thưởng (Toán-Lý) ; (Toán- Hóa) ; (Lý- Hóa). Khi đó, ta có hệ sau:

$\begin{cases}x+y=8\\y+z=5\\x+z=7\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=5\\y=3\\z=2\end{cases}$

Số cách phát thưởng ngẫu nhiên cho 10 học sinh:

Chọn 5 bạn bất kì trong 10 bạn để nhận bộ (Toán-Lý): $C_{10}^{5}$ cách.

Chọn 3 bạn bất kì trong 5 bạn còn lại để nhận bộ (Toán-Hóa): $C_5^3$ cách.

2 bạn còn lại chỉ có 1 cách phát thưởng là bộ (Lý-Hóa).

Vậy theo quy tắc nhân ta có $C_{10}^{5}.C_5^3.1=2520$ (cách).

**Câu 47:**

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $f(x)=\begin{cases}\frac{x^2-x-2}{x+1} & \text{khi } x>-1\\mx-2m^2 & \text{khi } x\le -1\end{cases}$ liên tục tại $x=-1$?

**Đáp án:** ______

**Đáp án**

1

**Giải thích**

Tập xác định $D=R$.

* $f(-1)=-m-2m^2$

* $\lim_{x\to -1^-}f(x)=\lim_{x\to -1^-}\left(mx-2m^2\right)=-m-2m^2$.

* $\lim_{x\to -1^+}f(x)=\lim_{x\to -1^+}\frac{x^2-x-2}{x+1}=\lim_{x\to -1^+}\frac{(x+1)(x-2)}{x+1}=\lim_{x\to -1^+}(x-2)=-3$.

Hàm số liên tục tại $x=-1$ khi và chỉ khi $\lim_{x\to -1^-}f(x)=\lim_{x\to -1^+}f(x)=f(-1)$

$\Leftrightarrow -m-2m^2=-3\Leftrightarrow 2m^2+m-3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m=1\\m=-\frac{3}{2}\end{array}\right.$.

Vậy có 1 giá trị nguyên của $m$ thỏa mãn.

**Câu 48:**

Một bảng xếp hạng đã tính điểm chuẩn hoá cho chỉ số nghiên cứu khoa học của một số trường đại học ở Việt Nam và thu được kết quả sau:

| **Điểm** | Dưới 20 | [20;30) | [30;40) | [40;60) | [60;80) | [80;100) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Số trường** | 7 | 19 | 8 | 5 | 4 | 3 |

Ngưỡng điểm tối thiểu để đưa ra danh sách 25% trường đại học có chỉ số nghiên cứu tốt nhất Việt Nam bằng bao nhiêu?

**Đáp án:** ______

**Đáp án**

42

**Giải thích**

Cỡ mẫu là $n=7+19+8+5+4+3=46$.

Gọi $x_1,\ldots,x_{46}$ là điểm chuẩn hoá cho chỉ số nghiên cứu của 46 trường đại học ở Việt Nam và giả sử dãy này được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là là $x_{35}$ và thuộc nhóm $[40;60)$ trong mẫu số liệu ghép nhóm.

Ta có: $Q_3=40+\frac{\frac{3.46}{4}-(7+19+8)}{5}(60-40)=42$

Vậy tứ phân vị thứ ba $Q_3=42$ nên điểm ngưỡng tối thiểu để đưa ra danh sách 25% trường đại học có chỉ số nghiên cứu tốt nhất Việt Nam là 42.

**Câu 49:**

Giả sử sự lây lan của một vi rút được mô hình hoá bởi hàm số $y=(2e-x)\log x$, với $x>0$ và $x$ tính bằng giờ. Gọi $x_0$ là thời điểm mà sự lây lan là lớn nhất. Giá trị của biểu thức $P=\log_2\frac{\sqrt[3]{e.x_0}}{x_0+1}+\log_2(e+1)$ bằng

**Đáp án:** ______

**Đáp án**

0,96

**Giải thích**

Đổi biến $x=e^t$, xét hàm số $f(t)=\left(2e-e^t\right)t$

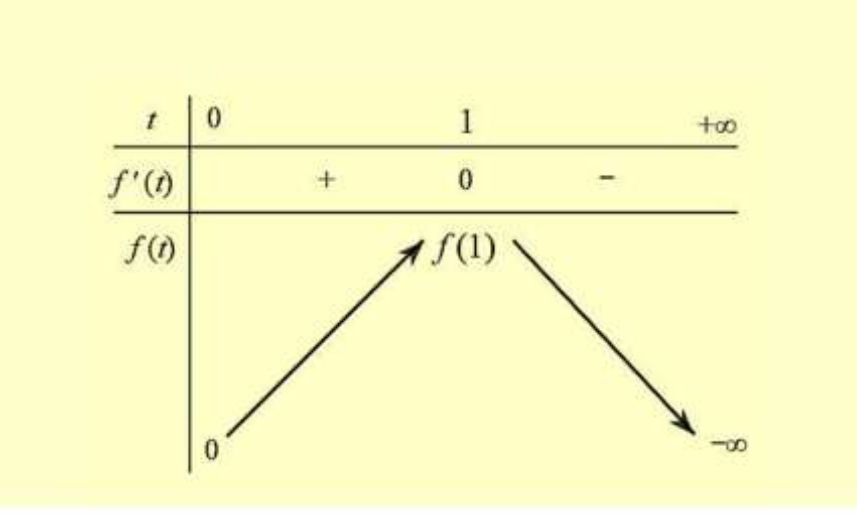
Ta có $f'(t)=-e^t(t+1)+2e, f'(t)=0\Leftrightarrow e^t(t+1)=2e$ (1).

Xét hàm số $g(t)=e^t(t+1)$ có $g'(t)=e^t(t+1)+e^t>0,\forall t>0$.

$\Rightarrow g(t)$ là hàm đồng biến trên $(0;+\infty)$.

Mà $g(1)=2e\Rightarrow$ Phương trình (1) có nghiệm duy nhất $t=1$.

Bảng biến thiên:



Suy ra hàm số $f(t)=\left(2e-e^t\right)t$ lớn nhất khi $t=1\Leftrightarrow x_0=e$,

khi đó $P=\log_2\frac{\sqrt[3]{e.e}}{e+1}+\log_2(e+1)=\frac{2}{3}\log_2 e=\frac{2}{3\ln 2}\approx 0,96$.

**Câu 50:**

Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn $[-2025;2025]$ của tham số $m$ để đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{x-3}}{x^2+x-m}$ có đúng hai đường tiệm cận?

**Đáp án:** ______

**Đáp án**

2014

**Giải thích**

Hàm số xác định $\Leftrightarrow\begin{cases}x\ge 3\\x^2+x-m\ne 0\end{cases}$

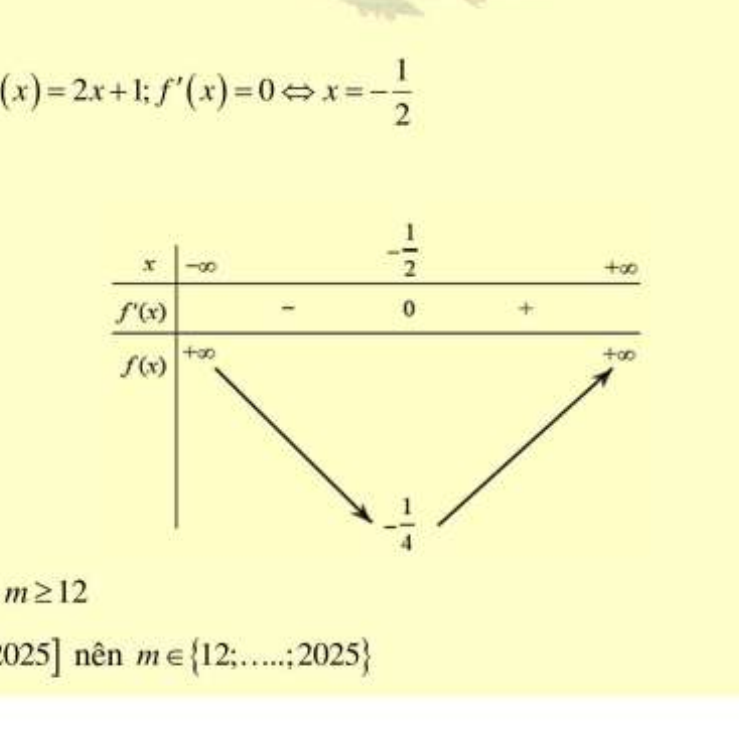
Ta có $\lim_{x\to+\infty}y=0\Rightarrow y=0$ là tiệm cận ngang

Suy ra, đồ thị hàm số đã cho có đúng 2 tiệm cận $\Leftrightarrow x^2+x-m=0$ (1) có đúng 1 nghiệm lớn hơn hoặc bằng 3. (2)

Xét (1) $\Leftrightarrow x^2+x=m$

Đặt $f(x)=x^2+x\Rightarrow f'(x)=2x+1; f'(x)=0\Leftrightarrow x=-\frac{1}{2}$

Bảng biến thiên:



Từ BBT, suy ra (2) $\Leftrightarrow m\ge 12$

Mà $m\in Z; m\in[-2025;2025]$ nên $m\in\{12;\ldots;2025\}$

Vậy số giá trị nguyên thoả mãn là: $2025-12+1=2014$.

**Phần thi thứ hai: Tư duy định tính từ câu hỏi số 51 đến 100**

**Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 51-55**

*"những tiếng đàn bọt nước*
*Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt*
*li-la li-la li-la*
*đi lang thang về miền đơn độc*
*với vầng trăng chếnh choáng*
*trên yên ngựa mỏi mòn."*

(Thanh Thảo, *Đàn ghi ta của Lor-ca*)

**Câu 51:**

Phong cách ngôn ngữ của văn bản là

**A.** báo chí. **B.** sinh hoạt. **C.** nghệ thuật. **D.** hành chính.

**Đáp án**

nghệ thuật.

**Giải thích**

Đây là một tác phẩm thơ, do đó phong cách ngôn ngữ văn bản là nghệ thuật.

**Câu 52:**

KIM VĂN
TÀI LIỆU KHÓA HỌC HAY MIỄN PHÍ